

Ниже собраны основные переменные консоли Unreal Engine 5 в Engine.ini, которые перегружают основной поток процессора (Single-Thread) при повороте камеры на горизонт и развороте открытых локаций.

Все эти настройки вставляются в секцию **[SystemSettings]** (а не в [/Script/Engine.Engine], так как в UE5 переменные консоли корректно подгружаются через SystemSettings).

## Главные параметры Engine.ini для разгрузки CPU

Добавьте или измените в файле Engine.ini следующий блок:

Ini, TOML

[SystemSettings]

; 1. Радиус отрисовки геометрии и объектов на горизонте

r.ViewDistanceScale=0.5

; 2. Ограничение уровня детализации статических мешей (LOD)

r.StaticMeshLODDistanceScale=0.5

; 3. Оптимизация ландшафта и мелких объектов (деревья, камни, трава)

foliage.LODDistanceScale=0.5

grass.CullDistanceScale=0.5

; 4. Ограничение радиуса стриминга ландшафта (World Partition)

r.WorldStreaming.MaxDistancesScale=0.5

; 5. Упрощение анимаций костей дальних существ (Палов)

r.SkeletalMeshLODBias=2

; 6. Разгрузка основного потока процессора от обработки теней

r.Shadow.DistanceScale=0.5

r.DistanceFieldShadowing=0

## Как это работает технически?

1. **r.ViewDistanceScale** и **r.WorldStreaming.MaxDistancesScale** — Главные параметры для решения вашей проблемы. Когда вы разворачиваете камеру на пейзаж, движок UE5 отправляет процессору миллионы команд на отрисовку (Draw Calls) объектов на горизонте. Уменьшение масштаба до 0.5 срезает радиус подгрузки ровно в два раза, мгновенно избавляя CPU от перегрузки.
2. **r.StaticMeshLODDistanceScale** и **foliage.LODDistanceScale** — Заставляют движок раньше переключать модели далеких деревьев, скал и построек на их упрощенные варианты (Low-Poly LODs). Это кардинально снижает математическую нагрузку на

1-е ядро вашего Ryzen 5700G.

3. **r.SkeletalMeshLODBias** — Упрощает скелетную сетку и анимацию Палов, которые находятся далеко от игрока. Процессору больше не нужно просчитывать кости и физику движения каждого Пала на дальнем холме.
4. **r.Shadow.DistanceScale** — Расчет геометрии теней на больших расстояниях выполняется строго процессором перед отправкой на видеокарту. Отсечение дальних теней освобождает L3-кэш CPU.

## Дополнительно: распараллеливание анимаций UE5

Чтобы заставить Unreal Engine распараллеливать просчет анимаций далеких Палов по разным ядрам процессора, добавьте в самый конец файла блок **[ConsoleVariables]**:

Ini, TOML

[ConsoleVariables]

; Включение системы URO (Update Rate Optimization) для анимаций

a.URO.Enable=1

a.URO.DrawDistanceScale=0.5

Это заставит движок снижать частоту кадров анимации для тех Палов, которые находятся на горизонте (например, с 60 FPS до 15 FPS), освобождая ресурсы CPU без заметного визуального вреда.